

Схема электрическая принципиальная

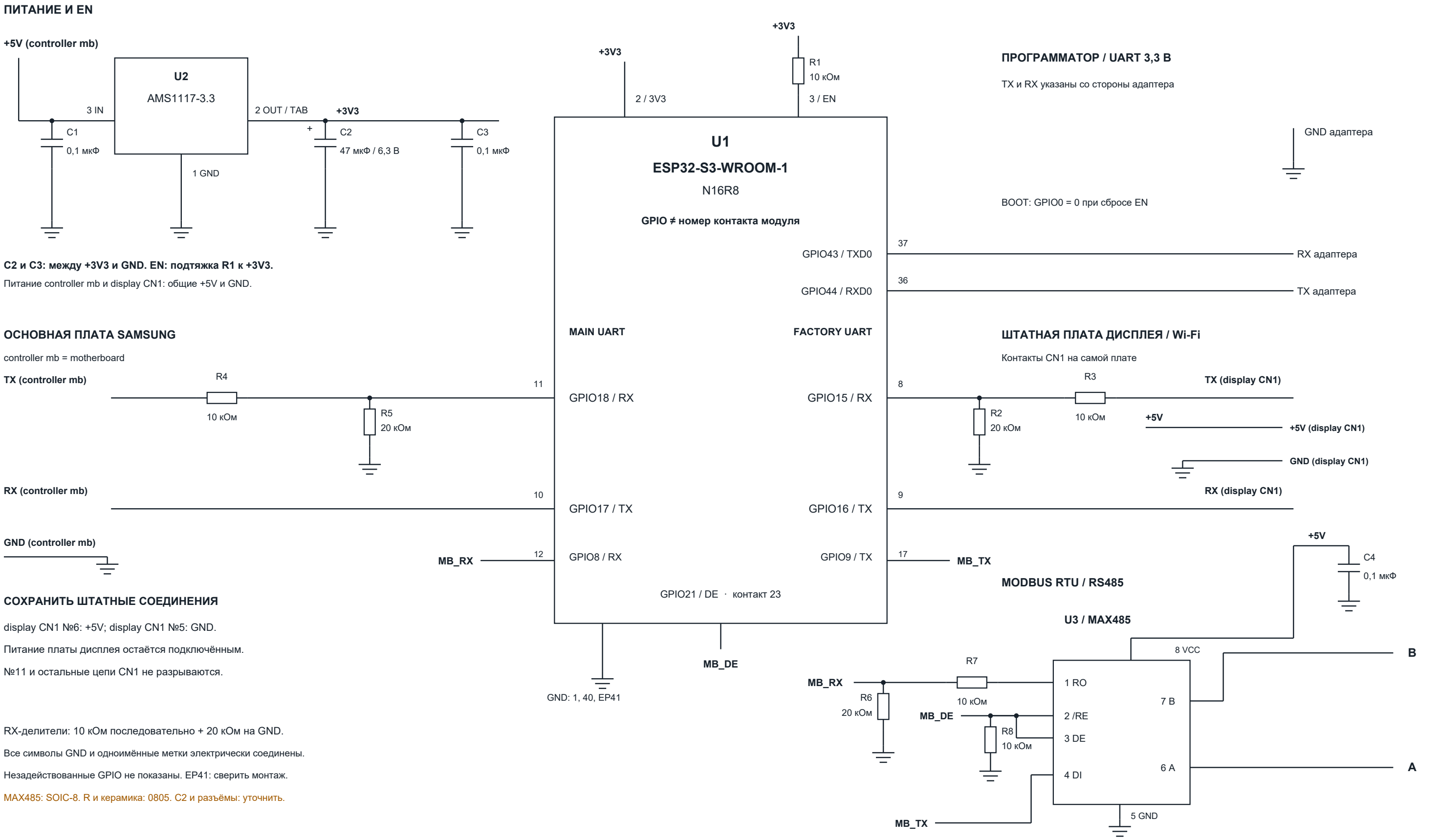


Таблица соединений и база компонентов / подготовка к РСВ

СОЕДИНЕНИЯ ESP32 И КОНДИЦИОНЕРА

Сеть / назначение	GPIO	Контакт U1	Соединение
MAIN_RX	18	11	Основная плата CN1 №10 → R4 → GPIO18; R5 → GND
MAIN_TX	17	10	GPIO17 → основная плата CN1 №9
FACTORY_RX	15	8	Плата дисплея CN1 №9 → R3 → GPIO15; R2 → GND
FACTORY_TX	16	9	GPIO16 → плата дисплея CN1 №10
MB_RX	8	12	MAX485 RO (1) → R7 → GPIO8; R6 → GND
MB_TX	9	17	GPIO9 → MAX485 DI (4)
MB_DE	21	23	GPIO21 → MAX485 /RE (2) и DE (3); R8 → GND
PROG_TX / RX	43 / 44	37 / 36	GPIO43 → RX адаптера; GPIO44 ← TX адаптера; GND общий
+3V3 / EN / GND	—	2 / 3 / 1,40,41	3,3 В / разрешение / земля; EP41 → GND

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Поз.	Номинал / модель	Кол.	Корпус / статус
U1	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8	1	Модуль Espressif; GPIO и pad сверены с datasheet
U2	AMS1117-3.3	1	SOT-223 / tab = OUT; корпус предложен для РСВ
U3	MAX485	1	SOIC-8, 3,9 × 4,9 мм, шаг 1,27 мм
R1, R3, R4, R7, R8	10 кОм	5	0805; допуск и мощность выбрать при закупке
R2, R5, R6	20 кОм	3	0805; допуск и мощность выбрать при закупке
C1, C3, C4	0,1 мкФ	3	0805; рабочее напряжение выбрать при закупке
C2	47 мкФ / 6,3 В	1	Полярный; посадочное место требует размеров корпуса

ПРАВКИ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Второй «R6» на исходном рисунке (10 кОм на линии DE) переименован в R8.

ГРАНИЦЫ ЭТОЙ РЕВИЗИИ

Основа РСВ: символы, посадочные места, BOM и сети. Корпус C2 и разъёмы ещё не выбраны; разводки / Gerber нет.

Программатор: UART 3,3 В + GND; для загрузчика нужны GPIO0 и сброс EN. Автосброс не добавлен.

Источники распиновок: Espressif ESP32-S3-WROOM-1; Analog Devices MAX485; AMS1117 datasheet. Ссылки в README.